

A decorative graphic on the left side of the slide. It consists of a thick, dark blue vertical bar. A horizontal blue arrow points to the right, overlapping the vertical bar. At the bottom of the vertical bar, there are several thin, curved lines in dark blue and light blue, resembling stylized grass or reeds.

Tema 1

Digitalización y Transformación Digital

Tema 1 Digitalización y Transformación Digital

Contenido

1. Digitalización y Transformación Digital.....	3
1.1. Plan de Digitalización	4
1.2. Transformación Digital.....	6
2. Implantación de la Tecnología en la Empresa	8
2.1. ¿Qué significa implantar tecnología en la empresa?	8
2.2. Fases de implantación tecnológica	9
2.3. Impacto en la estructura organizativa	9
2.4. Transformación de procesos y operaciones	10
2.5. Cambio en la cultura organizativa	10
2.6. Relación con clientes y mercado.....	11
2.7. Desafíos y responsabilidades	11
3. Entornos IT y OT	11
3.1. Entorno OT e IT	11
3.1. Entorno IT	12
3.2. Entorno OT	13
3.3. Diferencias entre IT y OT	14
3.4. Integración IT/OT	17
4. Tecnologías de Digitalización en Planta y en Negocio.....	19
4.1. Digitalización en Planta	19
4.2. Digitalización en Negocio	20
5. Transformación Digital Integral.....	21
6. Actividades	24

1. Digitalización y Transformación Digital

La digitalización y la transformación digital son conceptos fundamentales en la modernización de los sistemas productivos, alineados con los principios de la Industria 4.0. Aunque están interrelacionados, cada uno tiene un enfoque y alcance distintos que son esenciales para comprender su impacto en las organizaciones.

La digitalización implica la conversión de información, procesos y recursos de formato analógico a digital, facilitando su almacenamiento, procesamiento y transmisión mediante sistemas informáticos. Este proceso optimiza operaciones específicas, como la conversión de documentos en papel a archivos digitales o la automatización de tareas manuales, pero no necesariamente transforma la estructura o estrategia de la organización. Por otro lado, la transformación digital es un proceso estratégico y holístico que utiliza tecnologías digitales para redefinir modelos de negocio, procesos, cultura organizacional y relaciones con los clientes, generando ventajas competitivas sostenibles.

Aspecto	Digitalización	Transformación Digital
Enfoque principal	Convertir lo analógico en digital (e.g., digitalizar facturas en PDF)	Cambio integral en el uso de la tecnología para redefinir operaciones y estrategia
Alcance	Local y puntual (e.g., un departamento específico)	Amplio: cultural, procesual, tecnológico y estratégico
Objetivo	Mejorar la eficiencia operativa y reducir costos administrativos	Innovación, mejora en experiencia del cliente y nuevos modelos de negocio
Cambio cultural	Bajo o opcional (formación básica)	Fundamental: mentalidad ágil, tolerancia al riesgo y colaboración interdisciplinaria

• Estrategia empresarial	• Tácticas aisladas (e.g., proyectos piloto)	• Holística, alineada con visión a largo plazo
Impacto en modelos de negocio	Mantenimiento del statu quo con optimizaciones	Creación de nuevas fuentes de ingresos (e.g., suscripciones digitales)
Enfoque tecnológico	Herramientas básicas (e.g., software de OCR para escaneo)	Ecosistema interconectado: IA, IoT, big data y cloud computing
Gestión del cambio	Ajustes operativos mínimos	Proactiva: programas de upskilling y comunicación interna
Riesgos	Técnicos (e.g., pérdida de datos en migración) y de seguridad básica	Organizacionales (resistencia al cambio), cibernéticos y éticos
Visión a largo plazo	Paso previo a la madurez digital	Proceso iterativo y adaptativo para resiliencia continua

Ejemplo de la vida real: Walmart implementó sistemas RFID para digitalizar la gestión de inventarios, reduciendo errores en un 16% y optimizando la reposición de stock. En contraste, Netflix transformó su modelo de negocio al pasar de un servicio de alquiler de DVDs a una plataforma de streaming global, redefiniendo su propuesta de valor y logrando un crecimiento del 20% anual en usuarios activos.

1.1. Plan de Digitalización

- **Un plan de digitalización** bien estructurado es una hoja de ruta estratégica que prepara a la empresa para la transformación digital, integrando tecnología, procesos y cultura organizacional. Este plan no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también fomenta la innovación, mejora la experiencia del cliente y asegura la competitividad en un entorno digital en constante evolución. Los componentes clave incluyen:

- **Diagnóstico y evaluación:** Realizar un análisis exhaustivo del estado actual de la empresa en términos de procesos, tecnologías y cultura organizacional. Herramientas como el marco de madurez digital de Gartner o Deloitte permiten identificar brechas y oportunidades. *Ejemplo:* General Electric (GE) evaluó sus procesos legacy en su división de aviación, identificando áreas para digitalizar flujos de trabajo, lo que resultó en una reducción del 20% en tiempos de mantenimiento.
- **Identificación de objetivos:** Definir metas claras y medibles, utilizando KPIs SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales). Por ejemplo, reducir el tiempo de procesamiento de pedidos en un 30% mediante la implementación de un sistema ERP. *Ejemplo:* Siemens estableció como objetivo integrar finanzas y logística en un ERP, ahorrando €100 millones anuales.
- **Alineación con estrategias empresariales:** Asegurar que la digitalización esté alineada con la visión y misión de la empresa, integrándose con los objetivos a largo plazo. Esto evita que las iniciativas sean esfuerzos aislados. *Ejemplo:* Unilever alinea su digitalización con metas de sostenibilidad, utilizando datos para optimizar cadenas de suministro, logrando un crecimiento del 7% en ventas digitales.
- **Asignación de recursos:** Planificar inversiones en tecnología, capacitación y cambio organizacional. Esto incluye presupuestos detallados y programas de formación para fomentar una cultura digital. *Ejemplo:* IBM invirtió en "Think Academy" para capacitar a 300,000 empleados en IA, promoviendo una cultura de innovación.
- **Evaluación de riesgos y seguridad:** Identificar riesgos técnicos, organizacionales y de ciberseguridad, implementando estrategias de mitigación como planes de contingencia y marcos de ciberseguridad (e.g., NIST, ISO 27001). *Ejemplo:* Eli Lilly enfrentó riesgos de ciberseguridad en la integración IT/OT, resolviéndolos con protocolos de seguridad, evitando pérdidas potenciales de \$10 millones.
- **Monitoreo y ajuste continuo:** Establecer métricas de seguimiento (e.g., tasa de adopción del 80%) y revisiones periódicas para iterar el plan. *Ejemplo:* Procter & Gamble utiliza dashboards para monitorear KPIs de digitalización, ajustando estrategias trimestralmente para mejorar la precisión de la demanda en un 15%.

En resumen, un plan de digitalización bien concebido no solo optimiza procesos, sino que establece las bases para una transformación digital

integral, asegurando una transición ordenada hacia modelos de negocio digitales que mantengan la relevancia y competitividad en la era digital.

1.2. Transformación Digital

La transformación digital es un proceso integral que trasciende la adopción de herramientas tecnológicas, requiriendo una reconfiguración profunda de la estrategia empresarial, los procesos internos y la cultura organizacional. Es un enfoque estratégico que busca aprovechar las tecnologías digitales para innovar, optimizar operaciones y satisfacer las expectativas cambiantes de clientes y mercados.

Aspectos clave:

Digitalización de procesos: Automatización de flujos operativos y comerciales mediante tecnologías como RPA (Robotic Process Automation) y BPM (Business Process Management) para reducir ineficiencias. *Ejemplo:* Amazon utiliza RPA en sus almacenes para automatizar el picking, reduciendo errores al 99.9%.

Datos y analítica: Uso intensivo de big data y herramientas como Hadoop o Tableau para análisis predictivo y toma de decisiones informadas. *Ejemplo:* Starbucks emplea analítica para personalizar ofertas en su app móvil, aumentando ventas en un 10%.

Experiencia del cliente: Mejora de la interacción mediante canales digitales, personalización y servicios adaptados. *Ejemplo:* IKEA implementa plataformas omnichannel, incrementando ventas online en un 30% mediante recomendaciones personalizadas.

Colaboración y comunicación: Adopción de herramientas como Microsoft Teams, Slack o Trello para mejorar la colaboración interna. *Ejemplo:* Ford integró herramientas colaborativas durante la pandemia, reduciendo tiempos de desarrollo en un 25%.

Innovación: Introducción de tecnologías emergentes como IA, IoT y blockchain para explorar nuevos modelos de negocio. *Ejemplo:* Bosch invierte en IA para vehículos autónomos, generando nuevas fuentes de ingresos en movilidad.

Cambio cultural: Promoción de una mentalidad ágil y abierta a la experimentación mediante programas de capacitación y sensibilización. *Ejemplo:* Accenture invirtió \$1 mil millones en formación digital, mejorando la retención de empleados en un 15%.

Liderazgo ejecutivo: Compromiso activo de los líderes, como Chief Digital Officers (CDO), para alinear departamentos y guiar el cambio. *Ejemplo:* En Unilever, el CDO lideró la digitalización de la cadena de suministro, impulsando un crecimiento del 7% en ventas digitales.

Tipos de transformación digital:

De procesos empresariales: Optimización de flujos de trabajo mediante tecnologías digitales para mejorar eficiencia y agilidad. *Ejemplo:* Siemens implementó herramientas de automatización en envasado, eliminando tareas manuales repetitivas y ahorrando costes operativos.

Del modelo de negocio: Redefinición de la propuesta de valor y formas de entrega. *Ejemplo:* Un negocio artesanal local migra a plataformas como Etsy, expandiendo su mercado globalmente.

Del dominio empresarial: Incorporación de tecnologías en el núcleo de las operaciones sectoriales. *Ejemplo:* John Deere utiliza sensores y drones para agricultura de precisión, aumentando rendimientos en un 20%.

De la cultura organizacional: Cambio en la mentalidad y habilidades de los empleados para adaptarse al entorno digital. *Ejemplo:* Volvo organiza hackathons para fomentar la innovación, elevando la generación de nuevas ideas en un 30%.

La transformación digital es crucial para la supervivencia y el éxito a largo plazo, permitiendo a las organizaciones mantenerse competitivas, reducir costes y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en un entorno de cambios tecnológicos acelerados.

Experiencia del cliente: Omnichannel y personalización vía AI.

Ejemplo: Starbucks integra apps móviles con CRM para ofertas personalizadas, incrementando ventas en 10%.

Colaboración y comunicación: Plataformas como Microsoft Teams para trabajo remoto.

Ejemplo: Ford adoptó herramientas colaborativas durante la pandemia, reduciendo tiempos de desarrollo en 25%.

- **Innovación:** Exploración de edge computing y 5G para escalabilidad.
 - *Ejemplo:* Bosch invierte en IA para vehículos autónomos, generando nuevos ingresos en movilidad.
- **Cambio cultural:** Programas de agile coaching y diversidad digital.

- *Ejemplo:* IBM lanzó "Think Academy" para capacitar 300,000 empleados en IA, fomentando una cultura innovadora.
- **Liderazgo ejecutivo:** Chief Digital Officers (CDO) para gobernanza.
 - *Ejemplo:* En Unilever, el CDO alinea departamentos, impulsando un crecimiento del 7% en ventas digitales.

Cuatro tipos de transformación digital:

- **De procesos empresariales:** Reingeniería vía automatización.
 - *Ejemplo:* Amazon usa RPA en logística, reduciendo errores en picking al 99.9%.
- **Del modelo de negocio:** Redefinición de valor.
 - *Ejemplo:* Un artesano local como Etsy sellers migran a e-commerce, expandiendo mercados globales.
- **Del dominio empresarial:** Innovación sectorial.
 - *Ejemplo:* John Deere integra drones y sensores para agricultura de precisión, aumentando rendimientos en 20%.
- **De la cultura organizacional:** Upskilling masivo.
 - *Ejemplo:* Accenture invierte \$1 mil millones en formación digital, mejorando retención en 15%.

2. Implantación de la Tecnología en la Empresa

2.1. ¿Qué significa implantar tecnología en la empresa?

La implantación tecnológica es el **proceso de integrar soluciones digitales** (hardware, software, datos y redes) en los procesos de una organización. No se trata únicamente de instalar un sistema informático, sino de **alinear la tecnología con la estrategia empresarial**, para mejorar eficiencia, innovación y resiliencia.

👉 Características clave:

- **Iterativa:** No es un evento único, sino un ciclo de evaluación, despliegue, optimización y mejora continua.
- **Escalable:** Debe permitir crecer sin perder estabilidad.

- **Medible:** El éxito depende de indicadores claros como la **tasa de adopción** (>80% de usuarios activos) o el **retorno de inversión (ROI)** en menos de 2 años.

2.2. Fases de implantación tecnológica

1. Evaluación

- Diagnóstico de la situación inicial: procesos, tecnologías, cultura digital.
- Estudio de viabilidad y cálculo del ROI.
- Ejemplo: análisis CBA (*Cost-Benefit Analysis*) antes de implementar un ERP.

2. Piloto

- Implantación controlada en un área limitada de la empresa.
- Permite detectar errores, medir impacto y ajustar antes del despliegue global.
- Ejemplo: probar RPA en el departamento de facturación antes de extenderlo a toda la organización.

3. Escalado

- Expansión de la solución a todas las áreas relevantes de la empresa.
- Requiere formación de usuarios y gestión del cambio.
- Ejemplo: un CRM implantado primero en ventas nacionales, y luego extendido a filiales internacionales.

4. Optimización

- Ajuste y mejora continua a partir de métricas de uso y feedback.
- Integración con otros sistemas (IT/OT, nube, IoT).
- Ejemplo: análisis de datos de producción para reducir costes energéticos en tiempo real.

2.3. Impacto en la estructura organizativa

El nivel de impacto depende del alcance de la tecnología adoptada:

- **Impacto bajo (automatización local):**
 - Cambios puntuales, sin modificar jerarquías ni flujos de decisión.
 - Ejemplo: una fábrica implementa **bots RPA** para facturación, absorbido por contabilidad sin necesidad de reorganizar la empresa.
- **Impacto alto (transformación transversal):**
 - Reestructuración de silos hacia **equipos multidisciplinares** orientados a procesos.
 - Ejemplo: **Airbus** creó centros de excelencia en datos para gestionar **MindSphere (IoT industrial)**, reasignando roles y mejorando la colaboración IT/OT.

2.4. Transformación de procesos y operaciones

La automatización y la digitalización de procesos generan beneficios inmediatos:

- **Reducción de errores:**
 - La estandarización de procesos con IA puede reducir la variabilidad de resultados a menos del 5%.
- **Liberación de recursos:**
 - Los empleados dejan de realizar tareas repetitivas y se enfocan en innovación y desarrollo.
 - Ejemplo: **Mueller Inc.** automatizó líneas de producción con un ERP, liberando un 20% de mano de obra para I+D.

2.5. Cambio en la cultura organizativa

La adopción tecnológica fracasa si no se acompaña de un **cambio cultural**:

- **Características de una cultura digital:**
 - Aprendizaje continuo.
 - Toma de decisiones basadas en datos (*data-driven decisions*).
 - Colaboración transversal.
- **Ejemplo: Volvo** fomenta la innovación mediante *hackathons internos*, logrando aumentar un 30% las propuestas de innovación anuales.

2.6. Relación con clientes y mercado

La tecnología redefine cómo la empresa interactúa con su mercado:

- **Personalización de la experiencia del cliente:**
 - Uso de **CRM** para segmentar clientes y lanzar campañas dirigidas.
 - Ejemplo: **Coca-Cola** analiza datos de sus apps móviles para personalizar promociones, logrando aumentar la fidelización en un 12%.
- **Comunicación omnicanal:**
 - Uso de redes sociales, apps, chatbots y canales digitales 24/7.

2.7. Desafíos y responsabilidades

La implantación tecnológica presenta riesgos que deben gestionarse:

1. **Dependencia tecnológica** → Necesidad de **planes de continuidad de negocio (BCI)**.
2. **Ciberseguridad** → Aplicación de marcos como **NIST** o **ISO 27001**.
3. **Privacidad de datos** → Cumplimiento estricto de normativas como **GDPR**.
4. **Resistencia al cambio** → Uso de modelos de gestión del cambio como **ADKAR**.
5. **Inversión inicial elevada** → Justificación mediante análisis **CBA**.

3. Entornos IT y OT

3.1. Entorno OT e IT

La convergencia entre las Tecnologías de la Información (IT) y las Tecnologías de Operación (OT) es un pilar fundamental de la Industria 4.0, ya que permite la creación de sistemas ciberfísicos que integran datos y procesos físicos para optimizar la producción y la toma de decisiones. Mientras que IT se centra en la gestión de datos y sistemas empresariales, OT se enfoca en el control de procesos físicos en tiempo real. La integración IT/OT habilita una sinergia que mejora la

eficiencia, la visibilidad y la resiliencia operativa, transformando los sistemas productivos en entornos más inteligentes y conectados.

3.1. Entorno IT

El entorno IT (Tecnologías de la Información) se centra en la gestión, almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos para soportar procesos empresariales. Su enfoque principal está basado en la **triada CIA** (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad), que garantiza la seguridad y accesibilidad de la información. IT es clave para la digitalización de procesos administrativos y estratégicos, proporcionando herramientas para la toma de decisiones basada en datos.

Características principales:

Enfoque en la información: Garantiza la confidencialidad (protección contra accesos no autorizados), integridad (datos precisos y no manipulados) y disponibilidad (acceso continuo) de los datos empresariales.

Sistemas empresariales: Incluye ERP (Enterprise Resource Planning) para integrar procesos como finanzas y logística, CRM (Customer Relationship Management) para gestionar relaciones con clientes, y BI (Business Intelligence) para análisis de datos.

Desarrollo de software: Utiliza metodologías ágiles, DevOps e integración continua para desarrollar aplicaciones escalables y seguras.

Infraestructura y redes: Gestiona servidores, redes (TCP/IP, VLAN, SDN) y servicios en la nube (AWS, Azure).

Ciberseguridad: Implementa firewalls, sistemas SIEM (Security Information and Event Management), autenticación multifactor (MFA) y cumplimiento de normativas como ISO 27001 y GDPR.

Comunicaciones: Soporta herramientas como correo electrónico, videoconferencias y plataformas colaborativas (e.g., Microsoft Teams).

Departamentos **típicos:**

Desarrollo de Software: Equipos de programadores que crean aplicaciones empresariales.

Infraestructura y Redes: Administradores de sistemas y redes para garantizar conectividad.

Soporte Técnico: Resolución de problemas de usuarios y mantenimiento de sistemas.

Ciberseguridad: Especialistas en protección de datos y respuesta a incidentes.

Ejemplo de la vida real: Salesforce utiliza su entorno IT para gestionar su plataforma CRM en la nube, permitiendo a empresas globales como Coca-Cola optimizar sus ventas y personalizar campañas de marketing, procesando millones de interacciones diarias con una disponibilidad del 99.9%.

Ejemplo adicional: Un banco como BBVA emplea IT para gestionar aplicaciones móviles y plataformas de banca online, integrando herramientas de BI como Tableau para analizar patrones de consumo y mejorar la experiencia del cliente, reduciendo el tiempo de respuesta en un 30%.

3.2. Entorno OT

El entorno OT (Tecnologías de Operación) se centra en el control y monitoreo de procesos físicos en tiempo real, como maquinaria, líneas de producción y sistemas industriales. Su prioridad es la **seguridad de personas y activos**, el **determinismo** (respuesta predecible y en tiempo real) y la **disponibilidad continua** (24/7). OT opera en entornos industriales con condiciones adversas y ciclos de vida largos para los equipos (10-20 años).

Características principales:

Enfoque en operaciones físicas: Controla procesos industriales mediante PLC (Controladores Lógicos Programables), DCS (Sistemas de Control Distribuido) y SIS (Sistemas Instrumentados de Seguridad).

Tiempo real: Respuestas inmediatas para supervisar y controlar eventos críticos, con latencias mínimas.

Automatización industrial: Utiliza SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para monitoreo remoto, HMI (Interfaces Hombre-Máquina) para interacción con operadores, y data historians para registros históricos.

Instrumentación: Sensores y actuadores para medir y controlar variables físicas (e.g., temperatura, presión).

Seguridad industrial: Cumple normativas como IEC 61508/61511 para seguridad funcional y, recientemente, IEC 62443 para ciberseguridad OT debido al auge del IoT industrial.

Gestión de riesgos: Prioriza la protección de activos y la continuidad operativa, con cambios planificados en paradas programadas.

Departamentos típicos:

Ingeniería de control: Diseña y mantiene sistemas de automatización.

Instrumentación: Gestiona sensores y actuadores.

Mantenimiento: Asegura el funcionamiento continuo de equipos.

Ciberseguridad OT: Protege sistemas industriales contra amenazas específicas.

Ejemplo de la vida real: En las refinerías de Shell, los sistemas DCS controlan procesos de refinado 24/7, asegurando la estabilidad de operaciones críticas y reduciendo paradas no planificadas en un 15% mediante monitoreo en tiempo real.

Ejemplo adicional: Tesla utiliza OT en sus fábricas para controlar robots industriales y líneas de ensamblaje, integrando PLC y SCADA para optimizar la producción de vehículos eléctricos, logrando un aumento del 20% en la eficiencia de fabricación.

3.3. Diferencias entre IT y OT

La siguiente tabla amplía las diferencias clave entre IT y OT, incluyendo ejemplos específicos para mayor claridad:

Característica	IT (Tecnologías de la Información)	OT (Tecnologías de Operación)
Objetivo	Gestión de datos, aplicaciones y comunicaciones	Control y supervisión de procesos físicos y maquinaria
Alcance	Procesos de negocio y soporte	Procesos productivos y de campo
Ejemplos	ERP, CRM, correo, portales web, BI	SCADA, HMI, PLC, DCS, sensores/actuadores
Prioridades	Confidencialidad > Integridad > Disponibilidad (CIA)	Seguridad de personas/activos > Disponibilidad > Integridad > Confidencialidad
Disponibilidad	Alta, tolera paradas planificadas	Muy alta 24/7, paradas mínimas y controladas
Tiempo real	No determinista; latencias variables	Determinista; baja latencia y respuesta inmediata
Ventanas de mantenimiento	Frecuentes y flexibles	En paradas programadas de planta
Ciclo de vida	3–5 años (hardware/software)	10–20+ años (equipos industriales)

Protocolos	TCP/IP, HTTP(S), REST, SQL, MQTT	Modbus, OPC UA, Profibus/Profinet, EtherNet/IP, DNP3
Arquitectura de red	VLAN/SDN, firewalls TI, Zero Trust	Zonas y conductos (ISA/IEC 62443), DMZ industrial
Cambios y despliegues	Frecuentes, CI/CD, automatizados	Poco frecuentes, gestión de cambios estricta
Ciberseguridad	EDR/SIEM, IAM/MFA, parcheo regular	Hardening de controladores, listas blancas, control de puertos/protocolos
Cumplimiento	ISO 27001, GDPR, SOX	IEC 62443, ISA-95, IEC 61508/61511
Entorno operativo	Oficinas, CPD, nube	Planta industrial, condiciones ambientales severas
Consecuencias del fallo	Pérdida de servicio/datos, impacto financiero/reputacional	Riesgo para personas, daños a equipos, paradas de producción
Monitorización	APM/NPM, SIEM, observabilidad	SCADA/HMI, historiadores, OEE

Integración y datos	ESB/APIs, data lakes/warehouses, ACID	Gateways OT/IT, edge computing, precisión de señales
Personal y competencias	Desarrolladores, sysadmins, DevOps, seguridad TI	Ingenieros de control, instrumentación, ciberseguridad OT
Ejemplo real	Portales web y email en empresas como Google	SCADA en plantas químicas de BASF para control de procesos

Ejemplo adicional para la tabla: En IT, Google utiliza su infraestructura de nube para gestionar Gmail y Google Workspace, asegurando disponibilidad para millones de usuarios. En OT, BASF implementa SCADA en sus plantas químicas para monitorear reacciones en tiempo real, evitando riesgos de seguridad y manteniendo una producción continua.

3.4. Integración IT/OT

La integración IT/OT fusiona los entornos de gestión de datos (IT) con el control de procesos físicos (OT), creando un ecosistema conectado que impulsa la eficiencia, la innovación y la toma de decisiones en tiempo real. Esta convergencia es esencial para sistemas ciberfísicos, donde los datos de producción se combinan con analíticas avanzadas para optimizar operaciones.

Beneficios ampliados:

Mayor visibilidad: Dashboards unificados que combinan datos de OT (e.g., sensores en tiempo real) con analíticas IT (e.g., BI para tendencias), permitiendo una supervisión integral. *Ejemplo:* Siemens MindSphere integra datos de sensores con ERP, proporcionando dashboards que reducen el tiempo de análisis en un 30%.

Optimización de recursos: Edge analytics y computación en la nube procesan datos cerca de la fuente, reduciendo latencias y costes. *Ejemplo:* Unilever usa edge computing para optimizar líneas de producción, ahorrando un 10% en energía.

Toma de decisiones mejorada: Datos en tiempo real permiten decisiones basadas en evidencia, como ajustes dinámicos en la producción. *Ejemplo:* Tesla integra OT (PLC de líneas de ensamblaje) con IT (sistemas de planificación), ajustando la producción en horas.

Flexibilidad y resiliencia: La integración permite respuestas rápidas ante incidencias, como fallos de equipos o cambios en la demanda. *Ejemplo:* John Deere conecta sensores IoT con sistemas de planificación, ajustando cultivos en tiempo real según datos climáticos.

Reducción de costes operativos: Automatización y mantenimiento predictivo minimizan paradas no planificadas. *Ejemplo:* Un fabricante automotriz global integró PLC con MES vía IIoT, reduciendo costes operativos en un 25% al optimizar la trazabilidad.

Desafíos de la integración:

Ciberseguridad: La conexión IT/OT aumenta la superficie de ataque, requiriendo medidas como segmentación de redes y cumplimiento de IEC 62443.

Interoperabilidad: Diferencias en protocolos (e.g., Modbus vs. REST) exigen gateways y estándares como OPC UA.

Gestión del cambio: Los equipos de IT y OT suelen tener culturas y prioridades distintas, necesitando formación conjunta.

Costes iniciales: La integración requiere inversión en infraestructura y capacitación.

Ejemplo de la vida real: Un fabricante automotriz global como BMW integró PLC de sus líneas de ensamblaje con un sistema MES a través de IIoT, permitiendo monitoreo en tiempo real y reduciendo costes operativos en un 25%. La implementación incluyó gateways OPC UA para interoperabilidad y formación en ciberseguridad OT para mitigar riesgos.

Ejemplo adicional: En la industria farmacéutica, Pfizer conectó sensores OT en sus plantas con sistemas IT de análisis de datos, habilitando mantenimiento predictivo que redujo el downtime en un 20% y mejoró el cumplimiento normativo.

4. Tecnologías de Digitalización en Planta y en Negocio

La digitalización en planta y en negocio impulsa la adopción de tecnologías avanzadas para transformar los procesos productivos y la gestión empresarial. En planta, las tecnologías optimizan la producción y el mantenimiento, mientras que en negocio, potencian la toma de decisiones y la experiencia del cliente. Estas tecnologías son la base para la transformación digital integral, alineando operaciones con objetivos estratégicos.

4.1. Digitalización en Planta

La digitalización en planta implica la implementación de tecnologías en el entorno de producción para mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones en tiempo real. Se centra en la automatización, el monitoreo y la optimización de procesos industriales, aprovechando el auge del IoT industrial y la conectividad.

Tecnologías clave:

Automatización y control avanzado: Uso de robots industriales y colaborativos (cobots) con IA para tareas complejas, junto con PLC/PAC y DCS integrados con SCADA/HMI. Los sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) orquestan la producción, mejorando el OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Ejemplo: Bosch implementa cobots con IA en sus fábricas, aumentando la productividad en un 15% al reducir tiempos de ciclo.

Internet de las Cosas (IoT) y sensores: Sensores conectados recopilan datos en tiempo real sobre variables como temperatura, vibración o presión, habilitando monitoreo continuo. *Ejemplo:* Caterpillar usa sensores IoT en maquinaria pesada para monitorear el desgaste, reduciendo costes de mantenimiento en un 20%.

Mantenimiento predictivo: Algoritmos de machine learning (ML) analizan datos históricos y en tiempo real para predecir fallos antes de que ocurran.

Ejemplo: General Electric utiliza su plataforma Predix para crear gemelos digitales de turbinas, prediciendo fallos con un 95% de precisión y ahorrando millones en reparaciones.

Gemelos digitales: Réplicas virtuales de activos físicos que permiten simular y optimizar procesos en entornos seguros. *Ejemplo:* Airbus emplea gemelos digitales para simular el rendimiento de aviones, reduciendo el tiempo de diseño en un 30%.

Realidad Aumentada (AR) y Virtual (VR): AR apoya el mantenimiento remoto y la formación, mientras que VR simula entornos de entrenamiento. *Ejemplo:* Boeing usa AR para guiar a técnicos en el ensamblaje de aviones, reduciendo errores en un 40%.

Sistemas de gestión de activos (EAM): Software para gestionar el ciclo de vida de activos físicos, optimizando mantenimiento y reemplazos. *Ejemplo:* Shell implementa EAM para gestionar equipos en refinerías, prolongando su vida útil en un 25%.

Ejemplo adicional: En la industria alimentaria, Nestlé utiliza IoT y ML para monitorear líneas de producción, reduciendo desperdicios en un 10% mediante ajustes en tiempo real basados en datos de sensores.

Beneficios específicos:

Reducción de downtime en un 20-30% mediante mantenimiento predictivo.

Incremento del OEE en un 10-15% con MES y SCADA.

Mejora de la seguridad industrial al minimizar riesgos humanos.

4.2. Digitalización en Negocio

La digitalización en negocio se centra en la adopción de tecnologías digitales en áreas administrativas, comerciales y estratégicas para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Este enfoque impulsa la agilidad organizacional y la competitividad en el mercado.

Tecnologías clave:

Sistemas de gestión empresarial (ERP): Plataformas como SAP S/4HANA integran procesos clave (finanzas, RRHH, logística) en una sola base de datos. *Ejemplo:* Unilever implementó SAP S/4HANA para unificar operaciones globales, reduciendo costes administrativos en un 12%.

Big Data y analítica avanzada: Herramientas como Hadoop, Spark o Power BI procesan grandes volúmenes de datos para generar insights estratégicos. Ejemplo: Procter & Gamble usa analítica para prever demandas, mejorando la precisión de inventarios en un 15%.

Blockchain: Asegura trazabilidad y transparencia en transacciones, ideal para cadenas de suministro y contratos. Ejemplo: Maersk utiliza TradeLens (basado en blockchain) para optimizar la logística global, reduciendo tiempos de documentación en un 40%.

Computación en la nube: Servicios como AWS, Azure o Google Cloud ofrecen escalabilidad y flexibilidad. *Ejemplo:* Adidas implementó AWS para gestionar su cadena de suministro, reduciendo lead times en un 50%.

Inteligencia Artificial y Machine Learning (IA/ML): Automatiza tareas y personaliza servicios mediante chatbots, análisis predictivo y recomendadores. *Ejemplo:* H&M utiliza chatbots con IA para atención al cliente, mejorando la satisfacción en un 20%.

Internet de las Cosas (IoT): Conecta dispositivos para análisis en tiempo real, optimizando procesos comerciales. *Ejemplo:* Coca-Cola usa dispensadores IoT para monitorear el consumo, ajustando estrategias de distribución en tiempo real.

Ejemplo adicional: En el sector retail, Zara implementa analítica avanzada y cloud computing para predecir tendencias de moda, reduciendo el tiempo de diseño a mercado en un 30%.

5. Transformación Digital Integral

La transformación digital integral implica la adopción coordinada de tecnologías digitales en todos los ámbitos de la empresa, desde la producción hasta la gestión y la relación con clientes y proveedores. Este enfoque busca una evolución global que permita a la organización adaptarse a los retos del entorno digital.

Como ya hemos visto a lo largo del tema, llevar a cabo una transformación digital integral requiere un enfoque holístico que abarque varios aspectos clave:

1. Elementos de la transformación digital integral

Eficiencia operativa mejorada: La eficiencia operativa mejorada implica establecer una hoja de ruta clara que esté alineada con los objetivos empresariales, permitiendo identificar áreas clave donde la digitalización puede aportar valor. Al automatizar procesos repetitivos y manuales mediante tecnologías digitales, se reducen errores, se agilizan tareas y se libera tiempo para actividades estratégicas. Esto no solo optimiza la producción al aumentar la velocidad y la precisión, sino que también permite una mejor gestión de recursos y una respuesta más rápida a las demandas del mercado. En consecuencia, la empresa puede alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad.

Toma de decisiones basada en datos:

Definir una hoja de ruta clara alineada con los objetivos empresariales es fundamental para aprovechar el potencial del Big Data y la Inteligencia Artificial (IA). El Big Data permite recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y oportunidades de mejora. Por su parte, la IA aporta capacidades avanzadas de análisis predictivo, automatización y optimización de procesos, ayudando a anticipar cambios en el mercado y a tomar decisiones más informadas y ágiles.

La integración de estas tecnologías en la estrategia empresarial impulsa la innovación y mejora la competitividad, permitiendo a la organización adaptarse rápidamente a los desafíos del entorno digital.

Mejora en la experiencia del cliente: Fomentar la innovación, la colaboración y la formación continua es esencial para ofrecer servicios personalizados que respondan a las necesidades específicas de cada cliente. La integración de sistemas CRM (Customer Relationship Management) permite recopilar y analizar datos relevantes sobre los clientes, facilitando la personalización de productos, servicios y comunicaciones. Gracias a la digitalización, las empresas pueden anticipar las expectativas de los clientes, ofrecer soluciones a medida y mejorar la interacción en todos los puntos de contacto. Esto no solo incrementa la satisfacción y fidelización, sino que también aporta ventajas competitivas en mercados cada vez más orientados al cliente.

Gestión eficiente de activos: Integrar soluciones digitales en todos los procesos y áreas de negocio permite optimizar la gestión de activos físicos, como maquinaria, infraestructuras y equipos.

Herramientas de Asset and Service Management (ASM) facilitan el seguimiento, mantenimiento y ciclo de vida de los activos, permitiendo programar intervenciones preventivas y reducir tiempos de inactividad. Además, el uso de gemelos digitales —réplicas virtuales de los activos físicos— posibilita simular su comportamiento en tiempo real, anticipar fallos y mejorar la toma de decisiones sobre inversiones y mantenimiento. Estas tecnologías contribuyen a maximizar la disponibilidad, prolongar la vida útil de los activos y reducir costes operativos.

Cadena de suministro ágil: Impulsar la adaptación de las personas y los procesos a la nueva realidad digital es fundamental para lograr una cadena de suministro

ágil. La digitalización permite obtener visibilidad en tiempo real sobre el estado de los inventarios, los pedidos y los envíos, facilitando la toma de decisiones informadas y rápidas ante cambios en la demanda o incidencias logísticas. Además, la integración de tecnologías como IoT, sistemas de gestión de almacenes (WMS) y plataformas de análisis de datos optimiza la gestión de inventario, reduce los tiempos de entrega y mejora la eficiencia en la logística. Todo ello contribuye a una cadena de suministro más flexible, resiliente y capaz de anticipar y responder a las necesidades del mercado.

Reducción de costes y de desperdicios: Implementar tecnologías digitales como el mantenimiento predictivo permite anticipar fallos y programar intervenciones solo cuando son realmente necesarias, evitando paradas no planificadas y prolongando la vida útil de los equipos. Esto reduce significativamente los costes operativos asociados a reparaciones de emergencia y reemplazos prematuros. Además, la monitorización en tiempo real y el análisis de datos ayudan a optimizar el uso de materiales y energía, minimizando el desperdicio y el impacto ambiental. Así, la digitalización contribuye a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos en toda la organización.

Agilidad y adaptabilidad: Desarrollar una cultura organizacional que valore la innovación, la experimentación y la capacidad de respuesta rápida a los cambios del mercado es esencial en la transformación digital integral. La empresa debe ser capaz de adaptarse de manera proactiva a nuevas tendencias, tecnologías y demandas de los clientes, ajustando sus procesos y su producción en tiempo real. La incorporación de herramientas digitales avanzadas, como la Inteligencia Artificial, permite analizar grandes volúmenes de datos y anticipar cambios en la demanda, optimizando la planificación y la gestión de recursos. Así, la organización puede responder de forma ágil a las fluctuaciones del mercado, personalizar productos y servicios, y mantener una ventaja competitiva sostenible.

Seguridad y cumplimiento normativo: Asegurar que las tecnologías digitales implementadas

cumplen con las regulaciones y estándares de seguridad es fundamental para proteger los datos y la

privacidad de clientes y empleados. La ciberseguridad debe ser una prioridad, incorporando medidas

como la autenticación robusta, el cifrado de la información y la monitorización continua de amenazas.

Además, es esencial establecer sistemas de registro y auditoría que permitan rastrear todas las

actividades relevantes, facilitando la detección de incidentes y el cumplimiento de auditorías externas.

El seguimiento automatizado de las regulaciones y normativas, mediante herramientas especializadas,

ayuda a identificar cambios legales y adaptar los procesos internos de manera proactiva, minimizando

riesgos de sanciones y garantizando la conformidad en todo momento.

6. Actividades

CASO PRÁCTICO:

UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA QUIERE IMPLANTAR SENSORES IoT EN SU FLOTA DE CAMIONES PARA MEJORAR EL MANTENIMIENTO.

- **¿CÓMO APLICARÍAS LAS FASES DE IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICA?**
- **¿QUÉ RIESGOS Y MÉTRICAS CONSIDERARÍAS?**